

Executive Summary

Tool ini mengestimasi volatilitas pasar saham menggunakan metode Garman-Klass – pendekatan berbasis data harga harian (open, high, low, close) yang lebih akurat dibanding metode konvensional – dikombinasikan dengan Z-score normalization untuk mendeteksi perubahan regime volatilitas.

Temuan utama: di IHSG, terdapat 'denial phase' selama 10–30 hari di mana tekanan volatilitas sudah memuncak namun harga masih melanjutkan penurunan. Fenomena ini jarang ditemukan di S&P 500 maupun KOSPI, kecuali pada momen systemic failure seperti crash COVID-19 Maret 2020.

Asymmetry ini diduga mencerminkan perbedaan struktur pasar: dominasi investor retail dan minimnya infrastruktur risk management di Indonesia, dibandingkan sistem yang lebih terinstitusionalisasi di AS dan Korea Selatan.

Definisi & Glosarium

1. **OHLC** - Empat harga dalam satu hari perdagangan. Open High Low Close
2. **Z score** - Cara mengubah angka volatilitas menjadi skor yang mudah dibaca dengan standar level tertentu
3. **Volatilitas** - Seberapa besar harga naik turun dalam sehari.
4. **Systemic Failure** - Ketika seluruh sistem pasar rusak bersamaan. Bukan satu saham atau satu perusahaan yang bermasalah, tapi semuanya.
5. **Expansion** - Volatilitas yang membesar dan bergerak kencang
6. **Compression** - Volatilitas yang mengecil dan partisipasi yang mulai diam
7. **V Shaped Recovery** - Perbaikan level harga yang membentuk huruf V secara cepat tanpa ada jeda

Tujuan & Konteks

- Motivasi : Menguji apakah volatilitas intraday (GK) bisa menjadi early warning untuk major drawdown
- Alat : Custom tool: Garman-Klass Volatility + Z-Score (60d rolling, 252d baseline)
- Instrumen : IHSG, S&P 500 dan KOSPI (index level)
- Periode : 8 Tahun
- Tujuan Report : Mencari Validitas Observasi antara Volatilitas yang diusung oleh model Garman-Klass dengan tren harga yang terjadi sebenarnya dan apakah fenomena ini worth untuk exploring lebih dalam

Metodologi Singkat

Formula GK yang digunakan:

$$\sigma GK2 = 1/2(\ln H/L)^2 - (2\ln 2 - 1)(\ln C/O)^2$$

Z-score

$$Z = (\sigma GK, 60d - \mu_{252d}) \div \sigma_{252d}$$

Threshold:

- $Z > 2.5$ = Vol Expansion (garis kuning di chart)
- $Z < -1.0$ = Vol Compression (garis hijau di chart)

Expansion - Biasanya terjadi saat ada berita besar, panic, atau perubahan tren.

Expansion bisa jadi awal koreksi atau awal crash.

Compression - Bisa berarti dua hal: pasar sehat dan konsolidasi, atau illiquidity dan tidak ada partisipasi dari pelaku pasar.

Temuan Utama

Temuan 1

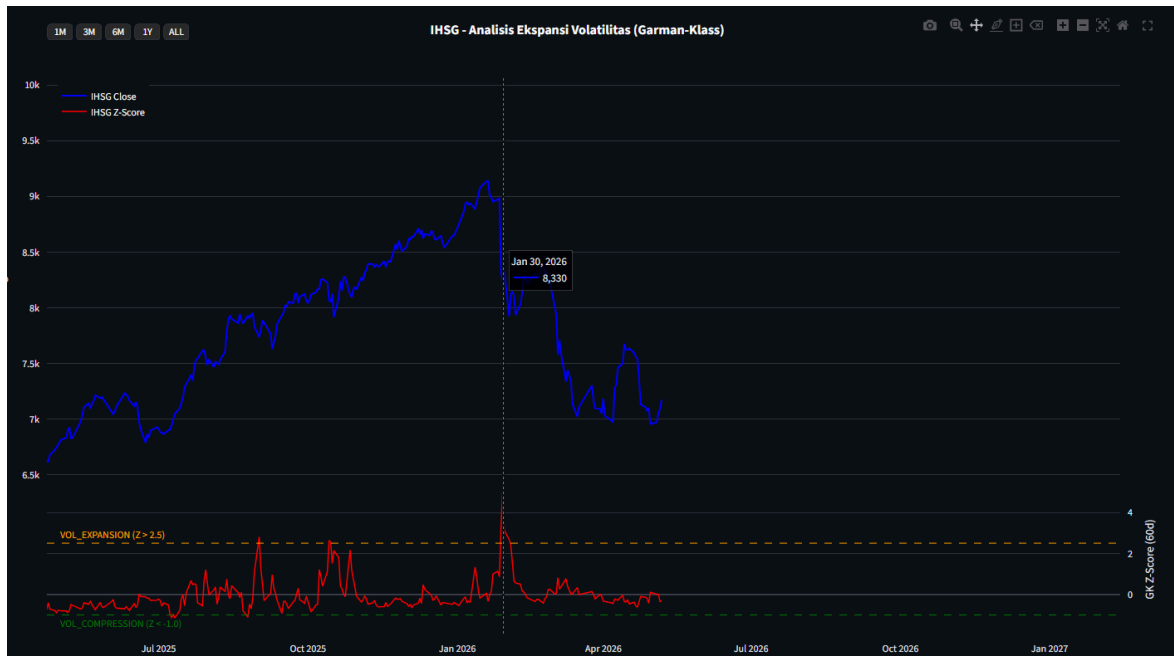
IHSG : Pola Decoupling

Karakteristik	Observasi
Vol-Harga Relationship	Tidak sejajar. Z-score memimpin harga dengan delay signifikan
Denial Phase	Saat $Z > 2.5$, harga masih sideways atau naik tipis – retail menganggap "diskon"
Flash Crash Feb 2026	Z -score > 4 saat IHSG terdampak isu MSCI, Flash Crash. Harga terus turun meski Z sudah menyentuh level tertingginya
Vol Compression Palsu	Z turun ke 0 tapi harga belum pulih – pattern ini konsisten dengan illiquidity compression, dimana range mengecil karena aktivitas pasar berkurang, bukan karena stabilitas tercapai

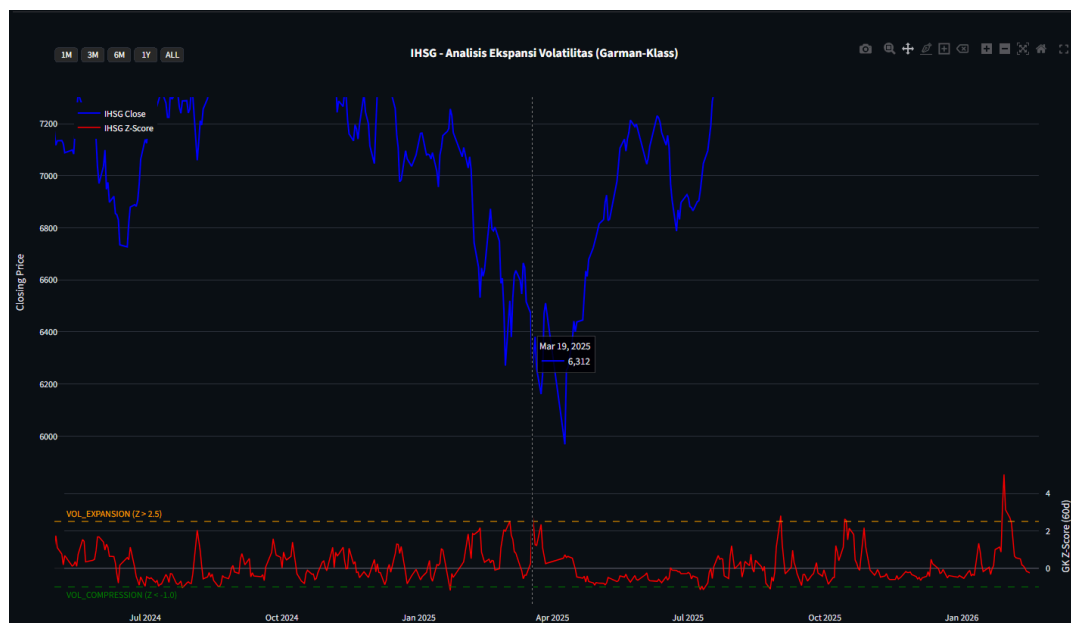
Observasi pada IHSG menunjukkan pola yang cukup mengkhawatirkan: volatilitas dan harga sering tidak turun bersamaan. Saat Garman-Klass Z -score mulai naik tinggi dan masuk zona bahaya, harga indeks justru masih naik atau bertahan di level atas. Hal ini terjadi karena pasar Indonesia masih didominasi investor retail yang cenderung FOMO dan melihat kenaikan volatilitas sebagai kesempatan membeli, bukan tanda risiko.

Akibatnya, muncul fase “denial” dimana investor tetap optimis meski risiko sudah meningkat. Fase ini bisa berlangsung beberapa minggu sampai akhirnya harga

benar-benar jatuh setelah kerugian sudah besar. Bahkan ketika volatilitas mulai turun kembali, harga sering belum pulih karena penurunan volatilitas tersebut sebenarnya menandakan likuiditas pasar mulai kering, bukan kondisi yang sehat



IHSG, 30 Januari 2026. Z score berada pada titik tertinggi yaitu 5 namun harga menunjukkan tren penurunan terus menerus



IHSG 16 Maret 2025, Tariff War oleh Presiden Amerika Serikat
Z score sudah mencapai standar 2,5 namun harga hanya membuat dead cat bounce
dan kembali turun

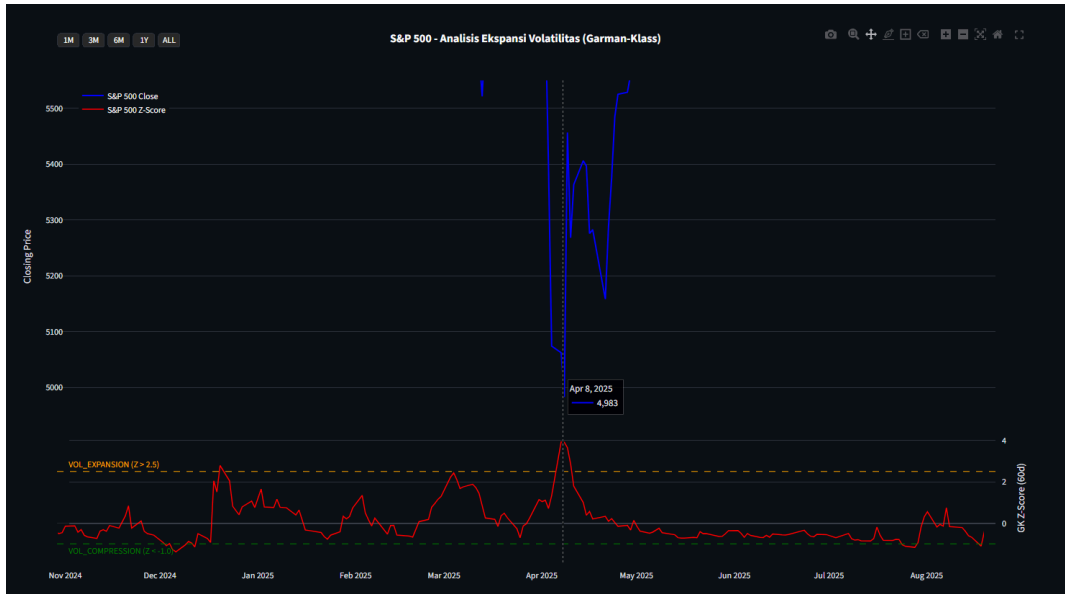
Temuan 2

S&P 500

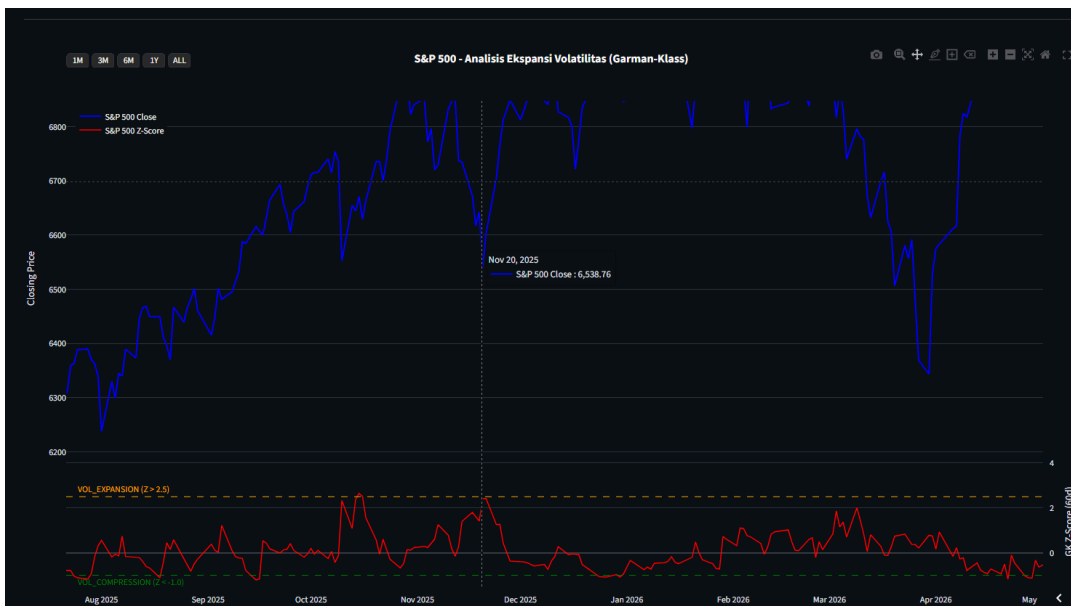
Karakteristik	Observasi
Vol-Harga Relationship	Sejajar. Z-score spike hampir synchronous dengan harga bottom
Apr 2025 (Tariff Shock)	$Z > 4$ bersamaan dengan bottom ~4,983. Recovery V-shaped
2022 Bear Market	Z naik gradual, harga turun bertahap – rational repricing
Anomali: COVID Mar 2020	Satu-satunya lag signifikan – systemic failure, circuit breaker



S&P 500, 23 Maret 2020 - harga mencapai bottom namun Z score sudah meredah dan kembali ke volatilitas normal, mengindikasikan retail dan institusi yang sudah *exhaustion* dan lebih baik menunggu hingga kondisi benar benar jelas



S&P 500 8 april 2025 - Harga Bottom yang diikuti dengan z score yang memuncak pada level 3.926



S&P 500 20 November 2025 - Harga membentuk Bottom pada peak tertinggi Z score



S&P 500, 24 Januari 2022 - Z score yang memuncak namun harga masih terus turun, mengindikasikan no fresh money baru yg masuk

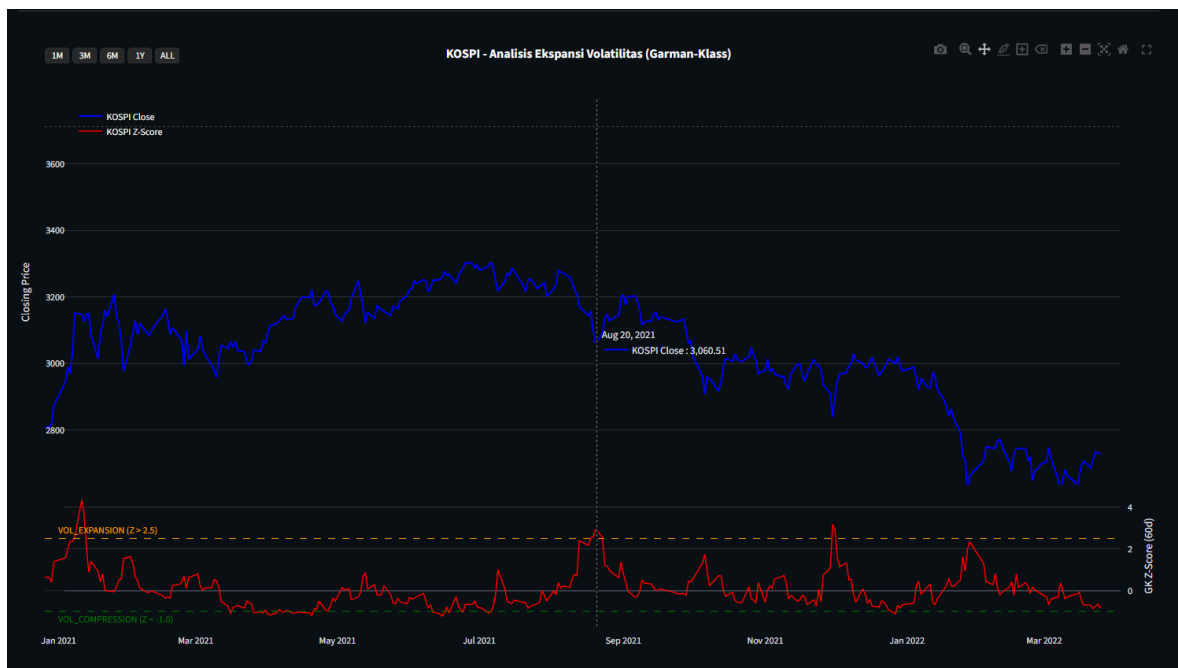
Pada 24 Januari 2022, The Fed (Federal Reserve) Amerika Serikat belum menaikkan suku bunga acuannya. Suku bunga masih berada di level rendah mendekati nol (0%–0,25%). Namun, pasar sudah memprediksi kenaikan agresif akan dimulai akibat inflasi tinggi, dengan ekspektasi awal kenaikan pertama pada Maret 2022, atau bahkan lebih cepat.

Temuan 3

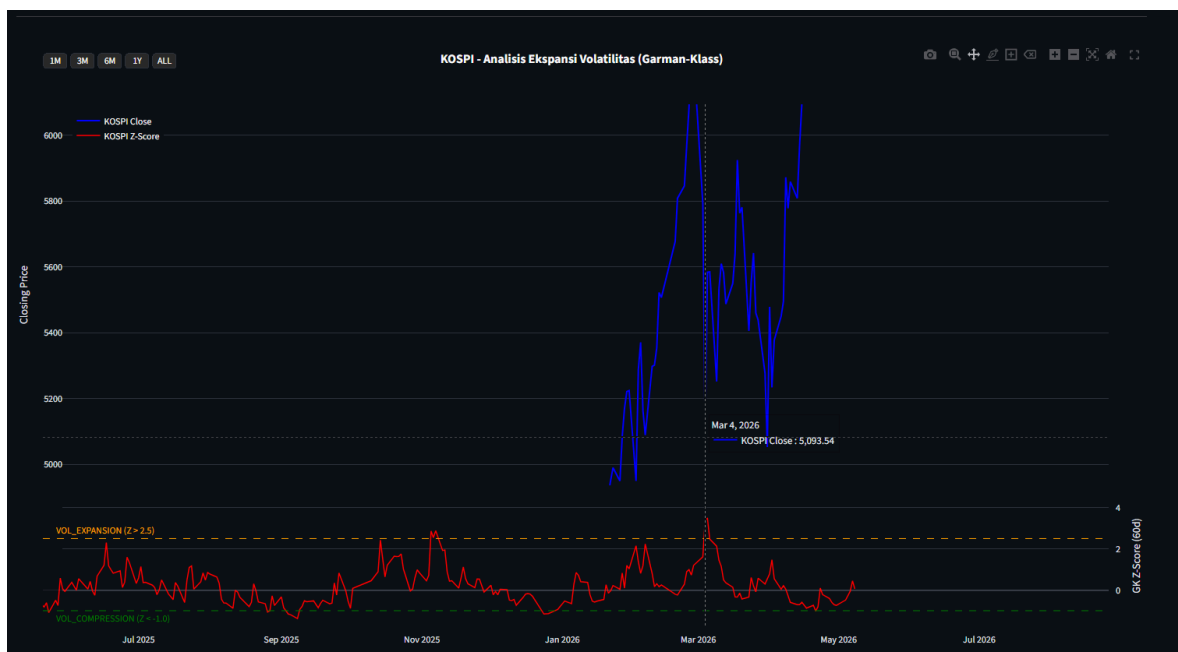
KOSPI

Karakteristik	Observasi
Vol-Harga Relationship	Sangat Sejalan. Z score spike synchronous dengan harga bottom
Denial Phase	Saat $Z > 2.5$, harga sudah bottom, membuat V shaped recovery yang rapi
Trading Halt Maret 2026	Z-score > 3 , Flash Crash dan recovery terjadi hanya dalam sehari dan Z score menangkap reversal dengan sempurna
Covid 2020	Z naik ke puncak tertingginya dan masih bisa menangkap titik bottom dengan precise meski sempat meleset pada puncak sebelumnya

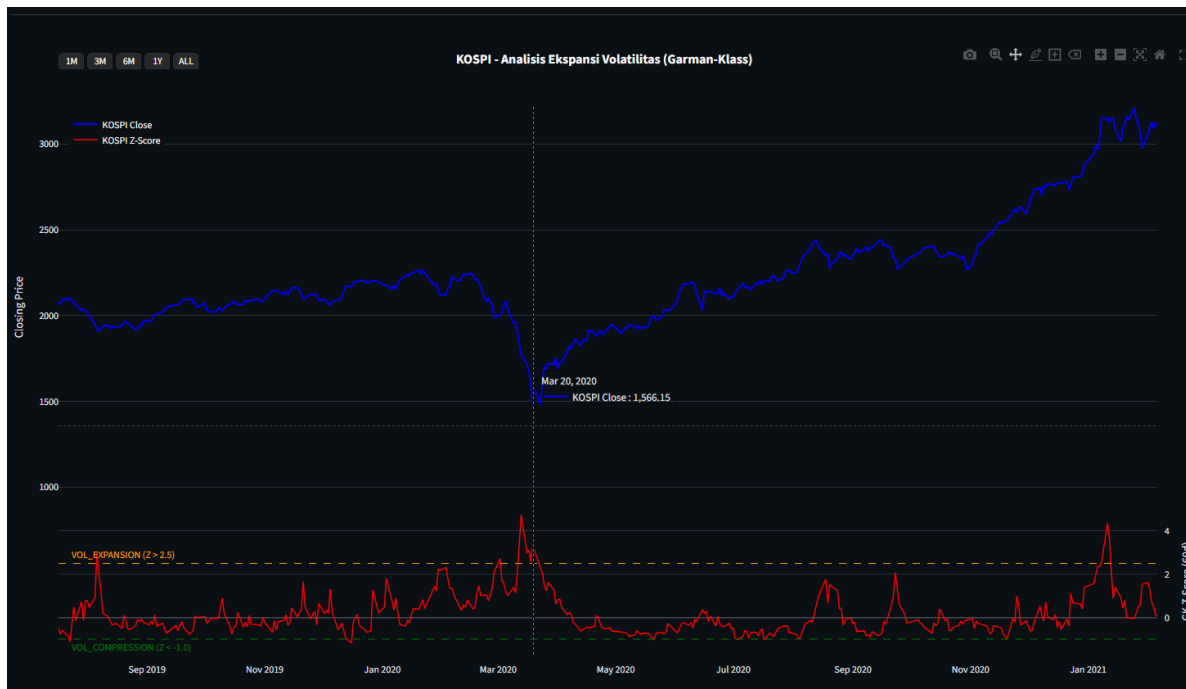
Jika S&P 500 menunjukkan bahwa pergerakan pasar yang sinkron bisa tercipta karena disiplin dan dominasi investor institusi, dan IHSG menunjukkan bahwa pasar bisa bergerak tidak sinkron karena banyak investor retail yang masih dipengaruhi emosi atau denial, maka KOSPI menunjukkan hal yang berbeda: keberadaan pasar derivatif yang dalam dan sistem short selling yang kuat dapat “memaksa” pasar bergerak lebih sinkron, bahkan ketika partisipasi investor retail tetap tinggi.



Kospi 20 Agustus 2021, Harga pas menyentuh bottom dan sinkron dengan puncak volatilitas Z score Garman Klass



Kospi 4 maret 2026 - Iran US War, Penurunan tajam dalam sehari memicu trading halt namun harga bottom dan sinkron dengan Z score yang memuncak pada level 3,48



Kospi 28 Maret 2020 - Satu satunya momen Z score dan harga indeks tidak sinkron namun berhasil untuk price discovery lebih cepat dan recovery juga lebih cepat (Hanya hitungan hari)

KETERBATASAN & CATATAN

1. Data yang Dipakai

Tool ini pakai data historis harga harian. Bukan data real-time, bukan data posisi investor individual. Jadi apa yang kita lihat adalah pola dari masa lalu, bukan jaminan masa depan akan sama.

2. Belum Ada Uji Statistik Formal

Observasi ini didasarkan pada visual pattern — apa yang terlihat di chart. Belum diuji dengan angka-angka statistik seperti cross-correlation atau regresi. Jadi "decoupling" dan "delay 10-30 hari" adalah estimasi dari pengamatan mata, bukan hasil perhitungan matematis ketat.

3. Tidak Ada Data Volume

Tool ini hanya pakai harga OHLC. Tidak ada informasi volume transaksi, tidak ada data siapa yang beli dan siapa yang jual. Jadi klaim tentang "ritel nyangkut" atau "tidak ada buyer" adalah inferensi — dugaan logis dari pola yang terlihat, bukan fakta yang terukur langsung.

4. Hanya Index Level

Tool ini hanya berlaku dan sejak awal ditujukan untuk menghitung volatilitas level indeks dan kurang terbukti kemampuannya dalam mengkurasi volatilitas saham individual karena faktor internal dan eksternal perusahaan seperti Corporate Actions,

Suspend atau FCA oleh BEI terhadap emiten dan noise trading yang diakibatkan pelaku pasar

5. Interpretasi Behavioral

Penjelasan tentang "denial phase", "FOMO", dan "psikologi ritel" adalah interpretasi dari pola pasar. Bukan hasil survey investor, bukan data wawancara. Ini seperti melihat jejak kaki dan menebak hewan apa — bisa benar, bisa meleset.

6. Periode Data Terbatas

Observasi utama didasarkan pada event-event spesifik: Flash Crash IHSG Februari 2026, Tariff War Maret 2025, COVID Maret 2020. Pola ini perlu diuji di lebih banyak periode dan lebih banyak pasar untuk yakin bahwa ini bukan kebetulan.

7. Tool Masih Dalam Pengembangan

Ini bukan produk jadi. Masih ada ruang untuk perbaikan: tambah data volume, tambah indikator sentiment, uji di saham individual, kalibrasi threshold Z-score yang lebih dinamis.

Report ini menunjukkan apa yang terlihat dan apa yang saya pikir sedang terjadi. Tapi untuk yakin 100%, masih perlu lebih banyak data, lebih banyak pengujian, dan lebih banyak waktu.